

🛡️ SHM — Support Hours Manager 2.5 **Engenharia de Software de Alta Integridade para Gestão de Contratos, Horas Técnicas, Ciclos de Atendimento e Governança Forense** [![[Download Manifesto PDF]](https://img.shields.io/badge/Download_PDF-Manifesto%20SHM-8b5cf6?style=for-the-badge&logo=adobeacrobatreader&logoColor=white)](Manifesto/Manifesto-SHM-Engenharia-vs-Vibe-Coding.pdf) [![[Download README PDF]](https://img.shields.io/badge/Download_PDF-Documentação%20Oficial-0284c7?style=for-the-badge&logo=adobeacrobatreader&logoColor=white)](docs/SHM-Documentacao-Oficial.pdf) [![[Livro AI Eng]](https://img.shields.io/badge/Livro-Engenharia%20de%20Software%20com%20IA-ff904d?style=for-the-badge&logo=book&logoColor=white)](https://physia.com.br/aieng/) [![[Django]](https://img.shields.io/badge/Django-5.2-092E20?style=for-the-badge&logo=django&logoColor=white)](https://www.djangoproject.com/) [![[React]](https://img.shields.io/badge/React-19.0-20232A?style=for-the-badge&logo=react&logoColor=61DAFB)](https://react.dev/) [![[TypeScript]](https://img.shields.io/badge/TypeScript-5.7-3178C6?style=for-the-badge&logo=typescript&logoColor=white)](https://www.typescriptlang.org/) [![[Pytest]](https://img.shields.io/badge/Pytest-73%20Passing-brightgreen?style=for-the-badge&logo=pytest&logoColor=white)](https://docs.pytest.org/) [![[OpenAPI]](https://img.shields.io/badge/OpenAPI-Swagger-85EA2D?style=for-the-badge&logo=swagger&logoColor=black)](http://localhost:8000/api/docs/) [![[Reversa]](https://img.shields.io/badge/Framework-Reversa%20SDD-7c3aed?style=for-the-badge&logo=github&logoColor=white)](https://github.com/sandeco) [📄 Manifesto de Engenharia](#-manifesto-de-engenharia-da-programação-por-impulso-ao-software-de-verdade) • [🎓 Autoria & Mentoria](#-origem-mentoria--créditos-acadêmicos) • [🌐 O Que o SHM Resolve](#-o-que-o-shm-resolve-a-engenharia-a-serviço-do-negócio) • [🌟 5 Pilares do Produto](#-os-5-pilares-de-diferenciação-do-shm) • [🏠 Arquitetura](#-arquitetura-do-sistema) • [🛠️ Como Executar](#-como-executar) • [📄 Especificações SDD](#-especificações-vivas-sdd--documentação-do-reversa) ---

> ### 📄 [DESTAQUE EXECUTIVO] Manifesto de Engenharia do SHM > **Da Programação por Impulso à Engenharia de Software com IA** > *Por André Luis de Souza (sob a luz dos ensinamentos do Prof. Sandeco Macedo)* > > *"A tecnologia é efêmera, mas o rigor é eterno. Em um mundo onde a Inteligência Artificial pode gerar milhares de linhas de código em segundos, o valor do desenvolvedor não está mais na velocidade com que digita, mas na lucidez com que julga, arquiteta e governa o sistema."* > > 📄 **Leitura Online:**
[`Manifesto/manifesto.md`](Manifesto/manifesto.md) > 📄 **Downloads em PDF Prontos para Compartilhamento:** > * 📄 [**Baixar Manifesto em PDF**](`Manifesto/Manifesto-SHM-Engenharia-vs-Vibe-Coding.pdf`)(Manifesto/Manifesto-SHM-Engenharia-vs-Vibe-Coding.pdf) > * 📄 [**Baixar Documentação Completa do SHM em PDF**](`docs/SHM-Documentacao-Oficial.pdf`)(docs/SHM-Documentacao-Oficial.pdf)

Manifesto de Engenharia: Da Programação por Impulso ao Software de Verdade

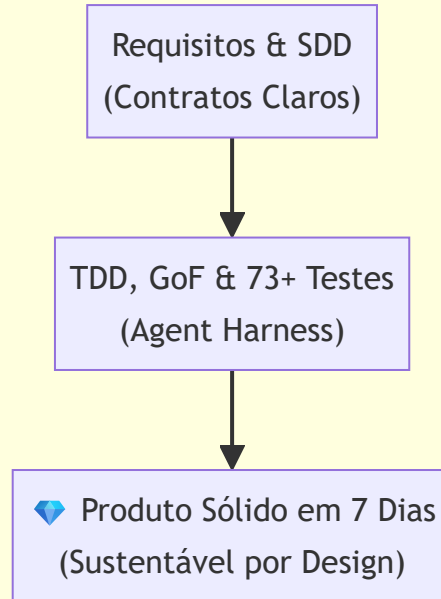
A Ilusão do *Vibe Coding* e o Ponto de Inversão (8.2 Meses)

O termo "**Vibe Coding**" (Karpathy, 2025) descreve a codificação por impulso onde o desenvolvedor aceita sugestões de IAs sem questionamento crítico, gerando um "software descartável" sem espinha dorsal arquitetural.

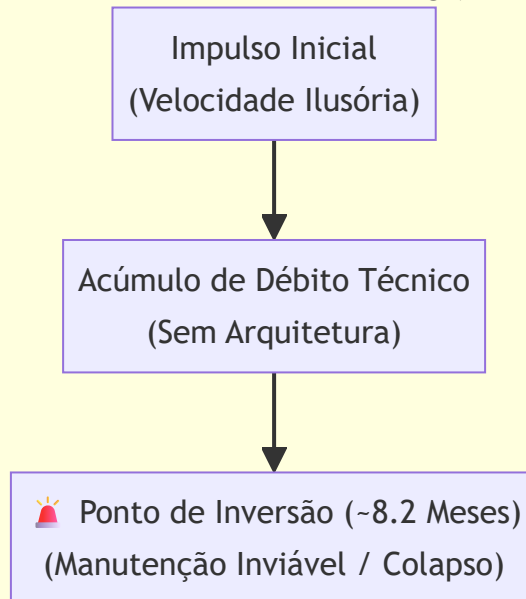
Estudos e métricas comprovam que projetos sem processo atingem o **Ponto de Inversão por volta dos 8.2 meses**: momento em que o juro do débito técnico torna cada alteração mais cara do que reconstruir o sistema do zero.

O **SHM quebrou esse paradigma**: foi projetado, arquitetado, testado e documentado em **apenas 7 dias de trabalho real de engenharia**, provando que a IA, quando contida por método e arquitetura, gera software de alta integridade em tempo recorde.

⚡ Engenharia com IA no SHM (7 Dias de Rigor)



❌ O Ciclo Vicioso do Vibe Coding (Mercado)



Aspecto	Programação por Impulso (<i>Vibe Coding</i>)	Engenharia de Software com IA (SHM)
Tempo de Entrega	Ilusão de velocidade que se arrasta por meses de retrabalho.	7 dias de engenharia de verdade , do zero ao produto testado.
Requisitos	Alucinados pela IA ou baseados em intuições voláteis.	Levantados com precisão para resolver o problema real do negócio.
Processo	Acúmulo caótico de prompts sem rastro técnico ou testes.	Abordagem sistemática, disciplinada e quantificável (SDD + TDD).
Sustentabilidade	Custo de mudança cresce de forma exponencial até o colapso.	Custo de evolução mantém-se linear, previsível e escalável.
Qualidade	Funciona por coincidência (<i>protótipo frágil</i>).	Funciona por design, contratos formais e 73+ testes (<i>produto robusto</i>).

O Resgate dos Fundamentos: SWEBOK e GoF como Contratos de Isolamento

O **Support Hours Manager (SHM)** foi concebido para durar, sustentando-se nos pilares clássicos da ciência da computação:

- 📖 **Guia SWEBOK (*Software Engineering Body of Knowledge*)**: Reconhece que a manutenção consome até **80% do orçamento total** de um software. No SHM, a prioridade absoluta é a manutenibilidade, rastreabilidade e governança de configuração.
- 🌀 **Padrões GoF (*Gang of Four*) como Isolamento Cognitivo**: Padrões como *Strategy*, *Observer*, *Factory Method* e *Repository* são empregados como fronteiras cognitivas que delimitam o raciocínio dos agentes de IA, impedindo o acoplamento e o estouro de janelas de contexto.
- 🛡️ **O Paradigma do *AI Engineer* (*SDD + TDD + Agent Harness*)**: A IA atua sob a tutela de um **Agent Harness** rigoroso. As especificações vivas (*Spec-Driven Development*) definem as leis inegociáveis, enquanto os testes automatizados (*Test-Driven Development*) blindam o comportamento do sistema.

As Lições da História: Por Que o Processo é Inegociável?

Na aviação, a taxa de acidentes é de apenas **0,07 por milhão de voos** porque o processo é lei. Na medicina, checklists reduzem complicações em **47%**. Enquanto o **Chaos Report 2020** revela que **69% dos projetos de TI falham ou sofrem estouros graves**, desastres como *Ariane 5 (1996)*, *Therac-25 (1985)* e *HealthCare.gov (2013)* nos lembram que a negligência cobra vidas e bilhões. No SHM, adotamos três premissas inegociáveis:

1. **A IA é o motor, o Engenheiro é o freio e o leme**: A responsabilidade final pela qualidade é humana e inalienável.

2. **Especificação é o novo código:** Sem o rigor do SDD, a aceleração da IA apenas antecipa o abismo.
3. **Manutenibilidade é a métrica da verdade:** Software de verdade é desenhado para a sua próxima mudança.

🎓 Origem, Mentoria & Créditos Acadêmicos

Este projeto nasceu da confluência entre **décadas de experiência profissional em Engenharia de Requisitos** e a revolução dos **Agentes Autônomos de IA**.

O **SHM** foi concebido e implementado por **André Luis de Souza** (Engenheiro de Requisitos e Analista de Sistemas formado pelo UniCEUB), aplicando na íntegra os fundamentos do curso **Engenharia de Software com IA**, sob mentoria do **Prof. Sandeco Macedo**, e estruturado através do **Framework Reversa**.

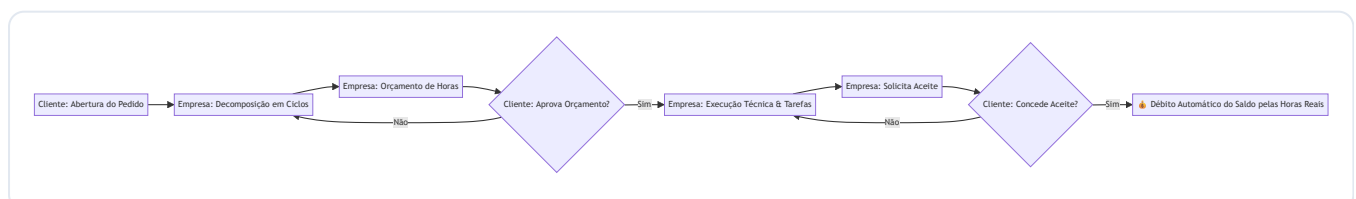
👤 Prof. Sandeco Macedo & Framework Reversa

- **Professor & Pesquisador:** Docente e pesquisador no **Instituto Federal de Goiás (IFG)** e na **Universidade Federal de Goiás (UFG)**, e Embaixador da Campus Party Brasil.
- **Autor & Referência:** Autor de mais de 10 obras consagradas sobre Inteligência Artificial, incluindo o livro definitivo **Engenharia de Software e Agentes Inteligentes**.
- **Criador do Framework Reversa:** Metodologia pioneira de Engenharia Reversa e *Spec-Driven Development* (SDD) com Agentes Autônomos de IA ([GitHub: @sandeco](#)).
- **Autor do Projeto:** **André Luis de Souza**, Engenheiro de Requisitos e Arquiteto de Software.

🎯 O Que o SHM Resolve: A Engenharia a Serviço do Negócio

Na prestação de serviços de TI e consultoria especializada, o maior vilão da lucratividade e do relacionamento com o cliente não é o código em si, mas a **falta de clareza na apuração de esforço**, a **dificuldade de aprovação de escopos** e a **desconfiança mútua no consumo de horas**.

O **SHM (Support Hours Manager)** substitui a informalidade de e-mails, planilhas e chamados genéricos por um ecossistema com **5 pilares de alta integridade e governança**:



☀ Os 5 Pilares de Diferenciação do SHM

1. 🛠 Decomposição Cirúrgica em Ciclos Atômicos

- **Adeus aos Chamados Monolíticos:** Uma solicitação ampla do cliente é fracionada em ciclos atômicos bem definidos (*Corretiva, Evolutiva, Preventiva, Análise, Consultoria ou Treinamento*).
- **Orçamento Pré-Acordado vs. Realizado:** Cada ciclo possui seu próprio orçamento prévio em horas. A aprovação da estimativa pelo cliente autoriza o início dos trabalhos **sem debitar o saldo antecipadamente**.
- **Débito Exclusivo no Aceite:** O saldo de horas do contrato só é debitado quando a entrega é formalmente aceita pelo cliente, baseando-se estritamente nas **horas reais trabalhadas**.
- **Trava de Tolerância (+30%):** Se as horas reais ultrapassarem a tolerância máxima sobre o orçado, o sistema aciona uma governança especial com justificativa obrigatória e registro de exceção.

2. ⌚ Gestão de Contratos, Saldos e Conciliação Atômica

- **Governança do Banco de Horas:** Controle estrito de franquia contratual, vigência temporal e carência pós-expiração.
- **Assistente Inteligente de Migração de Saldo:** Ao renovar ou abrir um novo contrato, o sistema detecta e sugere o aproveitamento imediato de saldos positivos de contratos encerrados.
- **Compensação e Quitação de Débitos:** Débitos técnicos ou horas excedentes de contratos anteriores são amortizados de forma justa no novo contrato, protegidos por uma **trava de teto** que impede descontos acima da dívida real.
- **Transacionalidade Atômica (@transaction.atomic):** Toda movimentação contábil entre contratos ocorre sob transações ACID no banco de dados, eliminando inconsistências.
- **Demonstrativo Visual de Conciliação:** O extrato oficial exibe uma régua matemática transparente:
$$\text{\text{\$Saldo Atual}} = \text{\text{\$Franquia Base}} + \text{\text{\$Resgate}} - \text{\text{\$Compensação}} - \text{\text{\$Consumo Real}}$$

3. 💬 Comunicação Integrada & Feedback Contínuo (CSAT)

- **Discussão no Contexto da Entrega:** Fim dos acordos perdidos em aplicativos de mensagens. Toda a conversa técnica e de alinhamento acontece na *thread* do próprio ciclo.
- **Comentário Promovido a Tarefa:** Dúvidas ou novos pedidos surgidos em conversas podem ser promovidos a apontamentos ou tarefas com um único clique.
- **Avaliação de Satisfação Pós-Aceite:** Imediatamente após aprovar um ciclo, o cliente pode atribuir uma nota CSAT (1 a 5 estrelas) com feedback qualitativo, retroalimentando o indicador de qualidade do atendimento.

4. ⚡ Magic Links Públicos: Aprovação com Zero Atrito

- **Decisão em 1 Clique:** Tomadores de decisão e diretores muitas vezes não têm tempo para memorizar senhas ou navegar em sistemas complexos.
- **Segurança e Agilidade:** Através de links seguros com tokens UUID de uso restrito, o cliente visualiza o resumo executivo da entrega e concede o aceite formal direto do smartphone ou navegador, com total conforto e sem barreiras de login.

5. 🛡️ Auditoria Forense & Integridade Criptográfica

- **Livro-Razão Imutável (*Ledger*):** Cada segundo de hora debitada, transferida ou estornada gera um evento permanente no `HistoricoSaldo`, registrando autor, data/hora, justificativa e contratos envolvidos.
 - **Integridade de Documentos com Hash SHA-256:** Contratos assinados, termos aditivos e relatórios periciais recebem assinatura criptográfica SHA-256 no momento do upload, garantindo que nenhum documento seja adulterado.
 - **Trilha de Auditoria Dupla:** Operações críticas registram dados periciáveis (IP de origem, *User-Agent* do navegador, carimbo temporal ISO-8601 e identificador da sessão).
-

```
projeto-SHM/
├── Manifesto/                                # Manifesto de Fundamentos de Engenharia de Software
│   └── manifesto.md                          # Ensaio completo: Vibe Coding vs Engenharia
├── _reversa_sdd/                            # Especificações SDD (Spec-Driven Development) do Reversa
│   ├── adrs/                                # Architectural Decision Records (ADR 001 a 007)
│   ├── addenda/                             # Adendos de convergência das features evolutivas
│   └── ...                                  # C4 Models, contratos e dicionários de dados
├── backend/                                 # Django 5.2 REST Framework
│   ├── apps/
│   │   ├── accounts/                       # Usuários customizados e RBAC (Empresa vs Cliente)
│   │   ├── clientes/                      # Cadastro PF/PJ com validação de CPF/CNPJ
│   │   ├── contratos/                     # Gestão contratual, upload com SHA-256 e extratos
│   │   ├── pedidos/                       # Protocolos OS, agrupador de chamados
│   │   ├── ciclos/                        # Workflow de ciclos, estados e Magic Links
│   │   ├── tarefas/                      # Apontamento técnico de esforço e horas reais
│   │   ├── saldo/                         # Ledger imutável, transferências e compensação de débitos
│   │   ├── comunicacao/                   # Thread de comentários e conversão em tarefas
│   │   ├── notificacoes/                  # Notificações in-app e eventos de timeline
│   │   └── core/                          # Middlewares, permissions e comando seed_demo_data
│   ├── config/                             # Settings, JWT, URLs e OpenAPI Swagger
│   └── tests/                              # Suíte de 73 testes unitários e de integração
├── frontend/                               # React 19 + TypeScript 5.7 + Vite 6.1 + Tailwind CSS
│   └── src/
│       ├── api/                            # Cliente Axios com interceptors JWT e auto-refresh
│       ├── components/
│       │   ├── layout/                     # Header, Sidebar de Contratos, AppLayout
│       │   ├── kanban/                     # Kanban Board responsivo de 6 colunas
│       │   ├── contratos/                  # Modais de Novo Contrato, Migração de Saldo, Documentos
│       │   └── ciclos/                     # Carrossel navegável de ciclos, comentários e CSAT
│       ├── contexts/                       # AuthContext com controle de permissões
│       ├── pages/                          # Extrato Oficial (com conciliação Σ), Login, Dashboards
│       └── types/                           # Tipos e interfaces estritas TypeScript
└── docs/                                  # Documentação de API, Workflow e Guias
```

Como Executar

1. Pré-requisitos

- Python 3.11+
- Node.js 20+ ou Bun 1.2+
- Git

2. Backend (API REST)

```
# 1. Crie e ative o ambiente virtual
uv venv .venv
# No Windows PowerShell:
.\.venv\Scripts\activate

# 2. Instale as dependências
uv pip install -r backend/requirements.txt --python .venv\Scripts\python.exe

# 3. Execute as migrações do banco de dados
.\.venv\Scripts\python.exe backend/manage.py migrate

# 4. Popule com dados de demonstração (inclui contratos com saldo remanescente e devedor)
.\.venv\Scripts\python.exe backend/manage.py seed_demo_data

# 5. Inicie o servidor Django
.\.venv\Scripts\python.exe backend/manage.py runserver 8000
```

-  Swagger OpenAPI UI: <http://localhost:8000/api/docs/>
 -  Painel Administrativo Django: <http://localhost:8000/admin/>
-

3. Frontend (Web App)

```
# 1. Acesse a pasta do frontend
cd frontend

# 2. Instale as dependências
npm install # ou bun install

# 3. Inicie o servidor de desenvolvimento
npm run dev # ou bun run dev
```

-  Aplicação Web: <http://localhost:5173>
-

Credenciais de Demonstração

Perfil	Usuário	Senha	Papel no Sistema
Cliente Gerente	gerente.acme	cliente123	Tomador da Acme Corp. Aprova orçamentos e concede aceites finais.
Cliente Analista	analista.acme	cliente123	Usuário solicitante da Acme Corp. Abre pedidos e acompanha kanban.
Empresa Admin	admin	admin123	Administrador prestador. Gestão geral de contratos, saldos e clientes.
Empresa Técnico	tecnico	tecnico123	Operador técnico. Triagem, estimativa de ciclos e apontamento de tarefas.

Testes Automatizados

Backend (Pytest — 73 Testes)

```
uv run --with-requirements backend/requirements.txt pytest
```

Frontend (Build & Type-Check)

```
cd frontend && npm run build
```

Especificações Vivas SDD & Documentação do Reversa

A documentação do **SHM** é mantida como um conjunto de **especificações vivas** em `_reversa_sdd/`, versionada diretamente no repositório. Toda alteração arquitetural, nova regra de negócio ou adendo gerado pelo framework **Reversa** reflete-se automaticamente no GitHub:

1. Visão Global & Engenharia

-  **Manifesto:** `Manifesto/manifesto.md` — *Da Programação por Impulso à Engenharia no SHM*
-  **Arquitetura Geral:** `_reversa_sdd/architecture.md` & `ARCHITECTURE.md`
-  **Modelo de Domínio:** `_reversa_sdd/domain.md`
-  **Dicionário de Dados:** `_reversa_sdd/data-dictionary.md`
-  **Diagrama ERD Completo:** `_reversa_sdd/erd-complete.md`

- 🔍 **Análise de Código & Hotspots:** `_reversa_sdd/code-analysis.md`
- 🎯 **Relatório de Confiança:** `_reversa_sdd/confidence-report.md`

2. Diagramas C4 Model

- 🌐 **C4 Nível 1 (Contexto):** `_reversa_sdd/c4-context.md`
- 📦 **C4 Nível 2 (Contêineres):** `_reversa_sdd/c4-containers.md`
- ⚙️ **C4 Nível 3 (Componentes):** `_reversa_sdd/c4-components.md`

3. Decisões Arquiteturais Registradas (ADRs)

- **ADR 001** — Decomposição em Ciclos Atômicos e Débito Exclusivo no Aceite Formal
- **ADR 002** — Livro-Razão Imutável (*Ledger*) de Movimentações de Saldo
- **ADR 003** — Magic Links Públicos para Aprovação sem Fricção
- **ADR 004** — Integridade Criptográfica SHA-256 em Anexos Contratuais
- **ADR 005** — Aprovação Cadastral de Novos Clientes via Magic Link
- **ADR 006** — Pesquisa de Satisfação (CSAT) Integrada Pós-Aceite
- **ADR 007** — Compensação de Débitos e Resgate Atômico de Saldo entre Contratos

4. Matriz de Módulos SDD (*Spec-Driven Development*)

Módulo de Domínio	Requisitos (<i>Requirements</i>)	Design Técnico	Contratos de API	Tarefas de Implementação	Fluxograma Visual
Contratos & Vigência	 Req	 Design	 API	 Tasks	 Flow
Ciclos & Aceite	 Req	 Design	 API	 Tasks	 Flow
Saldo & Ledger	 Req	 Design	 API	 Tasks	 Flow
Pedidos de Suporte (OS)	 Req	 Design	 API	 Tasks	 Flow
Tarefas & Horas Reais	 Req	 Design	 API	 Tasks	 Flow
Clientes & Acessos	 Req	 Design	 API	 Tasks	 Flow
Comunicação & Feedback	 Req	 Design	 API	 Tasks	 Flow
Notificações & E-mails	 Req	 Design	 API	 Tasks	 Flow
Accounts / RBAC	 Req	 Design	 API	 Tasks	 Flow
Frontend React App	 Req	 Design	 API	 Tasks	 Flow

5. Adendos de Features Evolutivas (*Addenda*)

-  **Addendum 001:** Trava de Tolerância de 30% em Ciclos e Aceite de Exceção
-  **Addendum 002:** Assistente de Migração de Saldo, Compensação de Débitos e Conciliação

Licença

Este projeto é desenvolvido sob a licença MIT. Consulte o arquivo `LICENSE` para mais detalhes.